CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 2
ANGLES : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

Correction de l'exercice 1 : Somme des angles d'un triangle

1) Soient M et N deux points de (d) de part et d'autre de A (M du côté de B). $(d) \parallel (BC)$: $\widehat{MAB} = \widehat{ABC}$ (alternes-internes, sécante (AB)) et $\widehat{NAC} = \widehat{ACB}$ (alternes-internes, sécante (AC)). Or $\widehat{MAB} + \widehat{BAC} + \widehat{CAN} = 180°$ (angle plat). Donc $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180°$.

2) a) $180 - 50 - 65 = \boxed{65°}$ b) $180 - 90 - 37 = \boxed{53°}$ c) $\dfrac{180}{3} = \boxed{60°}$ chacun.

Correction de l'exercice 2 : Triangle isocèle

1) Les angles à la base sont égaux : $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \dfrac{180 - 40}{2} = \boxed{70°}$.

2) $\widehat{BAC} = 180 - 2 \times 52 = \boxed{76°}$.

Correction de l'exercice 3 : L'angle extérieur

1) $\widehat{ACB} = 180 - 48 - 67 = \boxed{65°}$; $\widehat{ACD} = 180 - 65 = \boxed{115°}$ (B, C, D alignés).

2) $\widehat{A} + \widehat{B} = 48 + 67 = 115° = \widehat{ACD}$. Un angle extérieur d'un triangle est égal à la somme des deux angles intérieurs qui ne lui sont pas adjacents.

Correction de l'exercice 4 : Angles et parallèles

$\widehat{SQP}$ et $\widehat{QPR}$ sont alternes-internes (parallèles (d) et (d'), sécante (PQ)) : $\boxed{y = 53°}$.

Dans le triangle PQR : $x = 180 - 53 - 70 = \boxed{57°}$.

Correction de l'exercice 5 : Quadrilatère

1) La diagonale partage le quadrilatère en deux triangles ; la somme des angles du quadrilatère est la somme des angles des deux triangles : $2 \times 180 = 360°$.

2) $360 - 85 - 110 - 72 = \boxed{93°}$.

Correction de l'exercice 6 : **Trapèze**

$(AB) \parallel (CD)$ et (AD) est une sécante : les angles $\widehat{DAB}$ et $\widehat{ADC}$ sont situés entre les parallèles, du même côté de la sécante ; ils sont supplémentaires (l'un est le supplémentaire d'un alterne-interne de l'autre). $\widehat{ADC} = 180 - 70 = \boxed{110^\circ}$. De même $\widehat{BCD} = 180 - 115 = \boxed{65^\circ}$.

Correction de l'exercice 7 : **Bissectrices dans un triangle**

1) $\widehat{A} = 180 - 50 - 70 = \boxed{60^\circ}$.

2) $\widehat{IBC} = 25^\circ$; $\widehat{ICB} = 35^\circ$; $\widehat{BIC} = 180 - 25 - 35 = \boxed{120^\circ}$.

Correction de l'exercice 8 : **L'étoile de la montre**

Entre deux nombres consécutifs du cadran : $\dfrac{360}{12} = 30^\circ$. À 3 h : $\boxed{90^\circ}$; à 6 h : $\boxed{180^\circ}$; à 4 h : $\boxed{120^\circ}$; à 1 h : $\boxed{30^\circ}$.

Correction de l'exercice 9 : **Triangle rectangle**

1) $\widehat{ACB} = 90 - 35 = \boxed{55^\circ}$ (angles aigus complémentaires).

2) Triangle ABH rectangle en H : $\widehat{BAH} = 90 - 35 = \boxed{55^\circ}$; $\widehat{HAC} = 90 - 55 = \boxed{35^\circ}$.
On remarque que $\widehat{BAH} = \widehat{ACB}$ et $\widehat{HAC} = \widehat{ABC}$.

Correction de l'exercice 10 : **Construction et démonstration**

1) On trace $[AB]$, puis les deux angles de 60° en A et B.

2) $\widehat{C} = 180 - 60 - 60 = \boxed{60^\circ}$: les trois angles sont égaux, le triangle est **équilatéral**.

3) $(MN) \parallel (BC)$: $\widehat{AMN} = \widehat{ABC} = 60^\circ$ et $\widehat{ANM} = \widehat{ACB} = 60^\circ$ (correspondants). $\widehat{MAN} = 60^\circ$. Le triangle AMN est **équilatéral**.

LN_EDUCATION